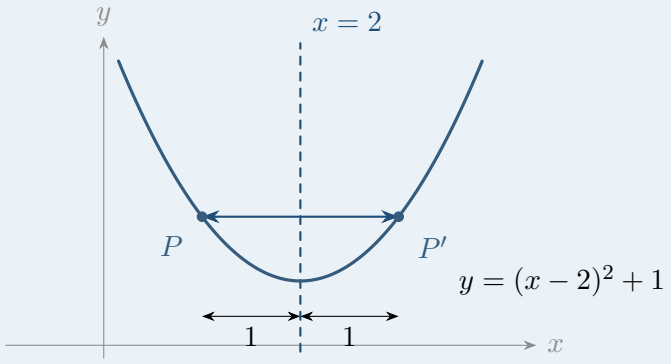
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P054 曲线轴对称的快速判定法

二级结论

轴对称：每个点都有仍在曲线上的镜像



$P(1,2)$ 与 $P'(3,2)$ 同高、到轴等距；证明须覆盖任意点。

条件

条件 1（曲线与候选轴）：

设曲线 $\mathcal{C}$ 是平面上满足 $F(x,y)=0$ 的**全部实点**，候选直线为 $\ell: Ax+By+C=0$，其中 $A^2+B^2>0$。

条件 2（对称点）：

对任意点 $P(x,y)$，以 ℓ 为对称轴所得到的点记为 $P'(x',y')$。若是函数 $y=f(x)$，还需关注函数定义域是否一同对称。

结论

结论一（根本判据）：

直观描述：如图，每个点都须有仍在曲线上的镜像；只展示一对点还不能代替证明。精确写作

$$\boxed{F(x,y)=0 \iff F(x',y')=0 \quad （对所有x,y）}.$$

实际检验只须证明对任意 $P\in\mathcal{C}$ 有 $P'\in\mathcal{C}$：因为再对称一次会回到 P，所以反向关系自动成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论二（四类特殊轴）：

候选对称轴	$(x,y)\longmapsto(x',y')$
$x=h$	$(2h-x,y)$
$y=k$	$(x,2k-y)$
$y=x$	(y,x)
$y=-x$	$(-y,-x)$

把右栏代入 F：若得到与原曲线**相同的解集**，轴对称成立。尤其要区分对称轴 $y=x$ 与 $y=-x$ 的代换。

结论三（函数图像的竖直对称轴）：

对 $y=f(x)$，直线 $x=h$ 是对称轴，当且仅当定义域关于 h 对称，并且

$$\boxed{f(h+t)=f(h-t)}$$

对所有使两边有定义的 t 成立。换言之，把自变量中心移到 h 后，函数关于新原点左右相等。

结论四（任意直线通式）：

设 $s=\dfrac{Ax+By+C}{A^2+B^2}$，则

$$\boxed{x'=x-2As,\qquad y'=y-2Bs}.$$

这给出任意斜率、包括竖直轴在内的统一验证方法。

结论五（找候选轴的捷径）：

一般抛物线先找顶点和开口方向；标准椭圆、双曲线先找中心及两主轴；**真正的双曲线**两条渐近线的角平分线是两条对称轴；**一般曲线**即使有两条渐近线，也不能据此直接断定角平分线是对称轴。

理解说明

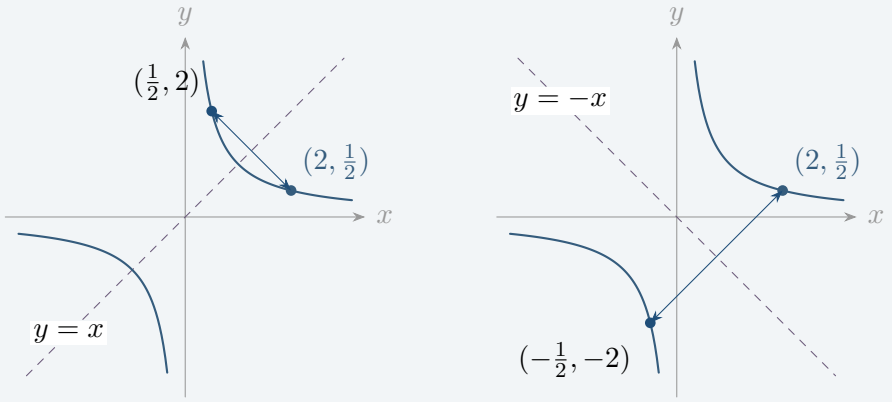
一句话直觉

找轴是猜测，验轴是证明。猜测来自图形特征，证明来自任一点与它的对称点都满足同一个曲线条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

特殊轴：交换坐标与交换后取负

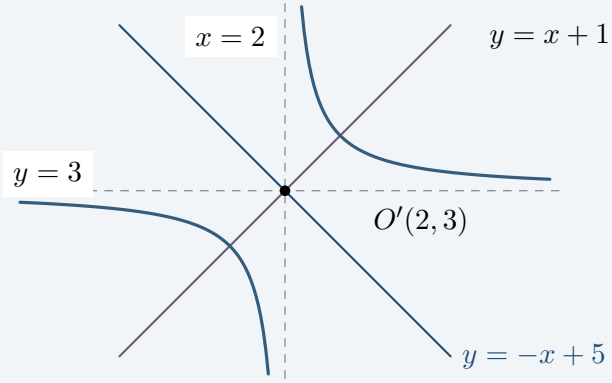


两图均为 $xy=1$：$(x,y)\mapsto(y,x)$；$(x,y)\mapsto(-y,-x)$。

蓝色曲线为 $xy=1$。左图交换两坐标，右图交换后同时取负，乘积都不变。注意：坐标轴是渐近线；两条斜线才是对称轴。一般点的检验见证明二。

中心改变，轴也跟着平移

平移后：对称轴必须经过新中心



以 O' 为中心看 $u=x-2, v=y-3$，即恢复 $uv=1$ 的结构。

令 $u=x-2, v=y-3$，方程变成 $uv=1$。把 $v=\pm u$ 换回原坐标，得到 $y=x+1$、$y=-x+5$。先平移看结构，比直接套通式更省事。

三层快判流程

- **第一层：识别结构。**平移后是否是偶函数、$xy=c$、椭圆或双曲线？观察顶点、中心、焦点与渐近线，提出候选轴。
- **第二层：选最省事的代换。** $x=h$ 用 $x\to 2h-x$；$y=x$ 用交换；$y=-x$ 用交换并取负；其他直线先平移、必要时使用一般公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **第三层：查全体点。**证明代换后的方程与原曲线有相同解集；若想否定，只需寻找一个真实曲线点，其对称点不在曲线上。

两个关键区别

- **点对称不等于轴对称：** $P(x,y)\mapsto(2h-x,2k-y)$ 是关于点 (h,k) 的中心对称，不是关于任意一条直线的轴对称。
- **表达式不变不等于唯一标准：** $F(x',y')=F(x,y)$ 是充分条件；严格的核心是**零点所表示的点集不变**，即 $F=0\iff F'=0$。必要时要保留定义域及分母不为零的要求。

顿悟点

对称检验不是“代进去凑出某个值”，而是“把整条曲线上的任意点送到一个新位置，看看这个新位置是否还满足同一条件”。这与只观察几个特殊点有根本区别。

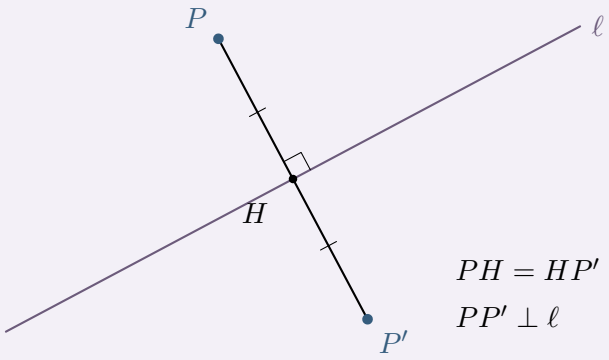
证明

思路提示

本节严格区分**四种证明路线：一、门槛最低（只用初中几何与乘法）；二、考场最快（特殊轴直接换坐标）；三、步骤最少（函数左右等值）；四、常规通用（任意直线的对称点公式）**。证明的对象都是曲线上全部点，不是单独的一两个点。

证明一：门槛最低法——垂直平分线与初中几何

几何法：轴垂直平分对应点的连线



先作垂足 H，再在另一侧取等长线段；轴上点保持不动。

步骤一（用初中语言解释轴对称）：

取曲线上的任意一点 P，向候选直线 ℓ 作垂线，垂足为 H；在垂线另一侧取 P'，使 $HP'=HP$。于是 ℓ 是线段 PP' 的**垂直平分线**，P' 就是 P 的轴对称点。若 P 恰在 ℓ 上，则 $P'=P$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（说明为什么必须检查所有点）：

如果曲线真的以 ℓ 为轴，那么对每个 P 都能在曲线上找到对应的 P'；反过来，如果任意 P 的 P' 都还在曲线上，将整条曲线翻折后每一个点都落在原曲线上。由于翻折两次回到原点，原曲线也不会漏掉任何点。这就是轴对称的判据。

步骤三（初中实例：$xy=1$ 关于 $y=x$）：

设 $P(a,b)$ 是曲线上**任意点**，那么 $ab=1$。取 $H((a+b)/2,(a+b)/2)$，则 H 在 $y=x$ 上，且是 $P(a,b)$ 与 $P'(b,a)$ 的中点。PP' 的方向为 $(b-a,a-b)$，与 $y=x$ 垂直（$a=b$ 时两点重合），故对称点确为 $P'(b,a)$。而

$$b\cdot a=a\cdot b=1.$$

因此 P' 仍在 $xy=1$ 上。由于 P 是任意取的，**整条曲线**关于 $y=x$ 对称。

步骤四（再看 $y=-x$）：

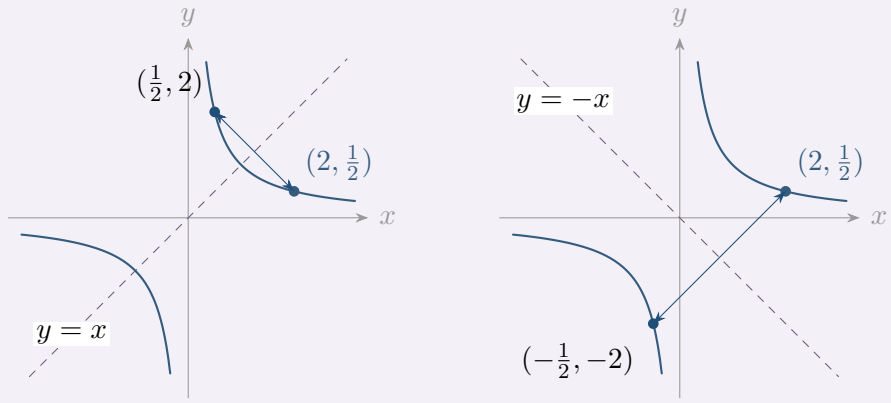
仍取 $P(a,b)$，关于 $y=-x$ 的对称点是 $P''(-b,-a)$；其中点 $((a-b)/2,(b-a)/2)$ 在 $y=-x$ 上；连线方向为 $(-a-b,-a-b)$，与该轴垂直（$a=-b$ 时两点重合）。检验

$$(-b)(-a)=ab=1.$$

所以整条曲线也关于 $y=-x$ 对称。两条轴证明完成，**只用到了垂直平分线、坐标与乘法。**

证明二：速度最快法——特殊轴一行代换

特殊轴：交换坐标与交换后取负



两图均为 $xy=1$：$(x,y)\mapsto(y,x)$；$(x,y)\mapsto(-y,-x)$。

步骤一（先识别轴）：

对 $xy=1$，候选轴 $y=x$ 的对称代换是 $(x,y)\to(y,x)$；候选轴 $y=-x$ 的代换是 $(x,y)\to(-y,-x)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（直接看方程有没有变）：

对两种代换分别得到

$$xy = 1 \longmapsto yx = 1, \qquad xy = 1 \longmapsto (-y)(-x) = 1.$$

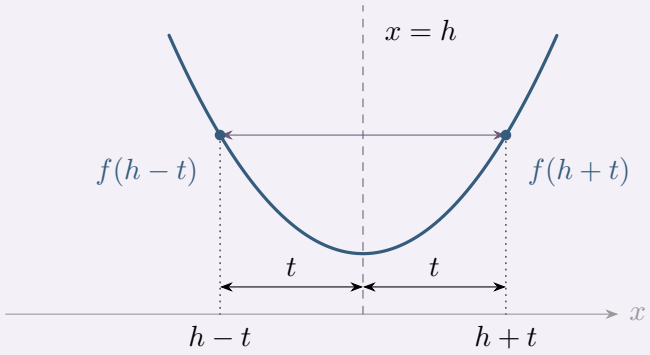
都与原方程等价。

步骤三（补齐证明而不是只背口诀）：

任取 $P(x, y)$ 满足 $xy = 1$，代换所得对称点满足相同方程，故还在曲线上；再对称一次返回原点。于是两条候选轴都被证明。**这就是考场的最快判定法。**

证明三：步骤最少法——左右等值判定函数图像

函数法：到竖直轴等距的两点必须同高



图取 $t > 0$；一般判定还须检查定义域左右成对出现。

步骤一（选左右两点）：

对函数 $y = f(x)$，欲证 $x = h$ 是对称轴，就选横坐标 $h + t$ 和 $h - t$，它们到 $x = h$ 的水平距离都是 $|t|$。

步骤二（同高就关于竖直线对称）：

若定义域在 h 两侧成对出现，且

$$f(h + t) = f(h - t) \quad \text{对每一对允许的} t \text{ 都成立},$$

则曲线上 $(h+t, f(h+t))$ 的对称点 $(h-t, f(h+t))$ 与 $(h-t, f(h-t))$ 相同，也在曲线上。反之若图像关于 $x = h$ 对称，两点同高，故等式成立。

步骤三（对抛物线一行完成）：

对 $f(x) = (x - 2)^2 + 1$，取 $h = 2$：

$$\boxed{f(2 + t) = t^2 + 1 = f(2 - t)}.$$

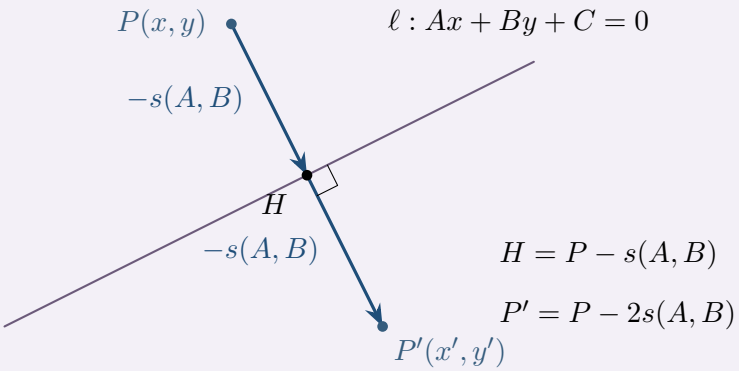
定义域是全部实数，故 $\boxed{x = 2}$ 为对称轴。**这一题真正落笔只需这一行。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明四：常规通用法——推导任意直线的反射坐标

通用法：沿垂直方向走两段相同的位移



$H \in \ell$ 决定 s；H 为中点决定第二段位移。

步骤一（写候选轴与法线方向）：

设 $\ell: Ax+By+C=0$，其中 $A^2+B^2>0$。对任意点 $P(x,y)$，直线的垂直方向可取 (A,B)。因此从 P 到垂足 H 的坐标变化可写成

$$H = (x - sA,\ y - sB),$$

其中 s 待求。理由：$Ax+By+C$ 的两系数 A,B 给出垂直于该直线的方向；也可用斜率乘积为 -1（包括水平、竖直特例）检验。

步骤二（把垂足放在直线上）：

因 H 在 ℓ 上，有

$$A(x - sA) + B(y - sB) + C = 0.$$

移项得 $s(A^2+B^2) = Ax+By+C$，所以

$$\boxed{s = \frac{Ax+By+C}{A^2+B^2}}.$$

步骤三（用中点关系得到对称点）：

轴对称时，H 正好是 PP' 的中点，故 $P' = 2H - P$：

$$\boxed{\begin{aligned} x' &= x - \frac{2A(Ax+By+C)}{A^2+B^2}, \\ y' &= y - \frac{2B(Ax+By+C)}{A^2+B^2}. \end{aligned}}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（说明可以对整条曲线进行代换）：

令 $L = Ax + By + C$。代入上式可求

$$Ax' + By' + C = L - 2\frac{A^2 + B^2}{A^2 + B^2}L = -L.$$

因而从 P' 再按同一公式对称，新的系数是 $-s$，坐标回到 (x, y)。所以这个代换确实是一次可逆的轴对称。

步骤五（得到严格判据）：

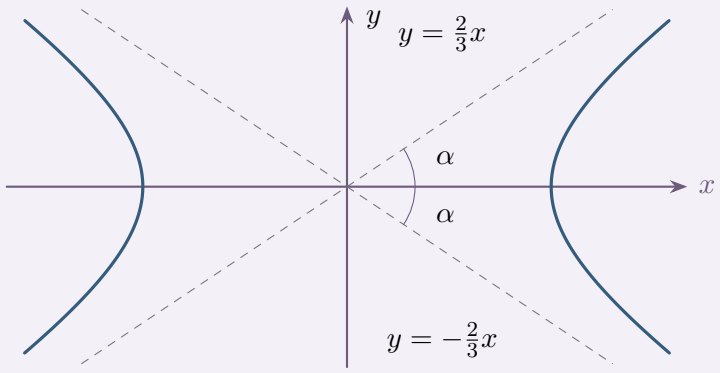
若对所有满足 $F(x, y) = 0$ 的点，代入上式算出的 P' 都满足 $F(x', y') = 0$，整条曲线即关于 ℓ 对称；反之如图像对称，任一点的对称点必然满足原方程。这就是

$$\boxed{F(x, y) = 0 \iff F(x', y') = 0}.$$

特别注意：更强的 $F(x', y') = F(x, y)$ 虽然好用，却不是必须。

渐近线角平分线为什么适用于双曲线（补充证明）

双曲线 $x^2/9 - y^2/4 = 1$：两轴平分渐近线夹角



蓝色实线是双曲线，灰色虚线是渐近线；两坐标轴平分夹角。

取标准双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$（$a, b > 0$）。分别用 $(-x, y)$ 和 $(x, -y)$ 代入，因平方不变，原方程不变，故 $x = 0, y = 0$ 都是对称轴。其两条渐近线 $y = \pm\dfrac{b}{a}x$ 关于 x 轴互成镜像，两条线在 x 轴两侧的夹角相等，因此 x 轴是其中一条角平分线；另一个角的两边同样关于 y 轴互成镜像，故 y 轴是另一条角平分线。**先用方程证明轴对称，再发现这两条轴恰好平分渐近线的夹角，逻辑不能倒置。**

结论回扣

四种方法分工明确：**初中法**用于理解镜像的本质；**最快法**用于 $x = h$、$y = k$、$y = \pm x$ 等轴；**最少步骤法**用于竖直对称轴的函数；**通用法**用于任意 $Ax + By + C = 0$。找不到证明时先想能否找一个反例点直接否定。

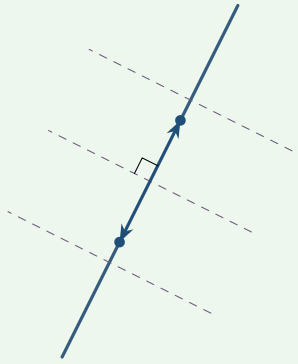
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（初中起点：正比例函数的对称轴）

完整直线：自身与每条垂线都是对称轴



蓝色实线：$y=2x$

虚线：三条对称轴

这样的轴有无数条

关于自身，每个点不动；关于任一垂线，直线上的点成对交换。

题目： $y=2x$ 只有一条对称轴吗？判断 $y=2x$、$y=-\frac{1}{2}x$、$x=0$ 是否是其对称轴。

解： 曲线上每点都在 $y=2x$ 这条直线上，关于自身对称后保持不动，故它是对称轴。对于 $y=-\frac{1}{2}x$，它经过原点并且与 $y=2x$ 垂直；在原直线上取 $(t,2t)$，其关于原点另一侧的 $(-t,-2t)$ 与它关于垂线 $y=-\frac{1}{2}x$ 对称（原点是中点且连线垂直于该轴），故它也是对称轴。不仅如此，**每条过 $y=2x$ 上一点且垂直于它的直线**都是其对称轴。反之，$(1,2)$ 关于 $x=0$ 的对称点 $(-1,2)$ 不满足 $y=2x$，因此 $x=0$ 不是对称轴。

结论：一条完整直线具有无数条对称轴；不要将一般曲线的“唯一轴”直觉套到直线上。

例 2（反比例函数：两条渐近线与两条对称轴）

题目： 证明 $y=\dfrac{1}{x}$ 关于 $y=x$、$y=-x$ 对称，并判断 $x=0$ 是否对称轴。

解： 化成 $xy=1$（$x\neq 0$）。代换 $(x,y)\mapsto(y,x)$ 得 $yx=1$；代换 $(x,y)\mapsto(-y,-x)$ 得 $(-y)(-x)=1$；所以 $y=\pm x$ 都是对称轴。取曲线上点 $(1,1)$，关于 $x=0$ 对称为 $(-1,1)$，乘积为 $-1\neq 1$，故 $x=0$ 不是对称轴。$x=0, y=0$ 只是两条渐近线。

结论：两条渐近线的角平分线是本题的对称轴，但渐近线本身不是。

例 3（抛物线：一行判定，定义域要对应）

题目： 判断 $y=(x-2)^2+1$ 是否关于 $x=2$ 对称。

解： 设 $f(x)=(x-2)^2+1$，则

$$f(2+t)=t^2+1=f(2-t)\qquad (t\in\mathbb{R}).$$

左右两侧横坐标关于 2 对称，高度相等，故 $\boxed{x=2}$ 是对称轴。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论：函数图像关于 $x=h$ 对称，优先检查 $f(h+t)=f(h-t)$。

例 4（平移反比例函数：无需复杂反射计算）

题目：求曲线 $(x-2)(y-3)=1$ 的两条对称轴，并用原方程验证。

解：设 $u=x-2, v=y-3$，曲线变成 $uv=1$，故候选对称轴是 $v=u$ 与 $v=-u$，分别得到

$$\boxed{y=x+1}, \qquad \boxed{y=-x+5}.$$

对第一条轴 $y=x+1$，$P(x,y)$ 的对称点是 $P'(y-1,x+1)$，于是

$$(x'-2)(y'-3)=(y-3)(x-2)=1.$$

对第二条轴 $y=-x+5$，对称点是 $P''(5-y,5-x)$，于是

$$(x''-2)(y''-3)=(3-y)(2-x)=1.$$

所以两条候选轴都成立。

结论：平移看结构可以寻找轴；代换原方程才能严谨确认。

例 5（标准双曲线：渐近线角平分线）

题目：判断 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{4}=1$ 的对称轴与渐近线的关系。

解：曲线的渐近线为 $y=\frac{2}{3}x$、$y=-\frac{2}{3}x$。对称代换 $x\mapsto -x$ 或 $y\mapsto -y$ 都不会改变 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{4}$，因此 $\boxed{x=0}$、$\boxed{y=0}$ 都是对称轴；两条坐标轴正好是两渐近线的角平分线。**不能把渐近线也当成对称轴。**例如 $(3,0)$ 在曲线上，关于 $y=\frac{2}{3}x$ 对称的点为 $(15/13, 36/13)$，其横坐标绝对值小于 3，不可能位于这条双曲线上。

结论：真正的双曲线可从渐近线角平分线快速找到两条轴，再由标准方程的平方项证明。

例 6（任意斜直线：代入通式）

题目：不借助平移，验证 $(x-2)(y-3)=1$ 关于 $x-y+1=0$ 对称。

解：取 $A=1, B=-1, C=1$，有

$$s=\frac{x-y+1}{2}, \quad x'=x-2s=y-1, \quad y'=y+2s=x+1.$$

代入曲线方程，

$$(x'-2)(y'-3)=(y-3)(x-2)=1.$$

对任意曲线点都成立，又因反射两次返回原点，故所给直线确为对称轴。

结论：不认识图像也能用 $Ax+By+C=0$ 的通式完成严格验证。

例 7（最小反例：两条渐近线不保证轴对称）

题目：曲线 $y=\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}$（$x\neq 0$）有渐近线 $x=0$、$y=0$。它必关于 $y=x$ 或 $y=-x$ 对称吗？

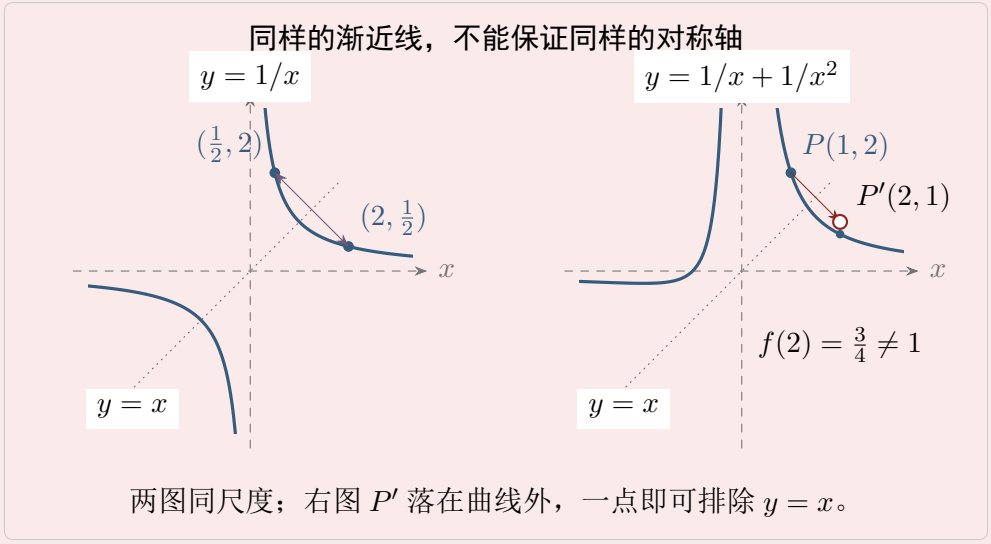
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解：当 x 趋近 0，曲线沿竖直方向无限延伸；当 $|x|$ 越来越大，y 越来越接近 0，所以确实有这两条渐近线。取 $P(1,2)$，因为 $1+1=2$，P 在曲线上。关于 $y=x$ 对称得 $(2,1)$，但 $f(2)=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}\neq 1$，故 $y=x$ 不是对称轴。关于 $y=-x$ 对称得 $(-2,-1)$，但 $f(-2)=-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=-\frac{1}{4}\neq -1$，故 $y=-x$ 也不是对称轴。

结论：渐近线可以提供候选轴，不能代替整条曲线的验证；一个反例点就能排除候选轴。

易错提醒



两图同尺度；右图 P' 落在曲线外，一点即可排除 $y=x$。

易错点一（把几个对称点当成整条曲线对称）：

找到曲线上两三个点照镜子以后还在曲线上，就直接宣称有对称轴。

正确理解：

证明轴对称必须对**任意点**成立；否定对称只需**一个反例点**。例如 $y=1/x+1/x^2$ 的 $(1,2)$ 足以否定 $y=\pm x$。

错因分析：

把“存在某个点符合”错误当成“所有点都符合”。

易错点二（有两条渐近线就认定角平分线是轴）：

看到渐近线 $x=0, y=0$ 就立即断言曲线关于 $y=\pm x$ 对称。

正确理解：

对**双曲线**可以这样寻找轴；一般曲线不能这样推出。反例 $y=1/x+1/x^2$ 有相同两条渐近线，却不关于 $y=\pm x$ 对称。

错因分析：

渐近线描述曲线向远处延伸时的方向，不能决定曲线上所有点的位置。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（混淆 $y=x$ 与 $y=-x$）：

关于两条斜线对称都只交换 x,y，或者都只换符号。

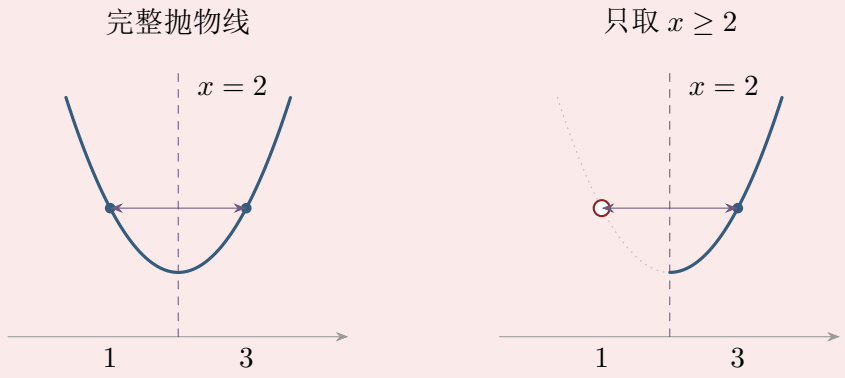
正确理解：

关于 $y=x$：$(x,y)\to(y,x)$；关于 $y=-x$：$(x,y)\to(-y,-x)$。关于原点中心对称才是 $(x,y)\to(-x,-y)$。

错因分析：

对 $P(2,\frac{1}{2})$，前文两幅坐标交换图的镜像分别是 $(\frac{1}{2},2)$、$(-\frac{1}{2},-2)$；关于原点的中心对称点则是 $(-2,-\frac{1}{2})$。三者位置不同，不能混用。

定义域也要对称：只留半支就会缺少镜像



公式同为 $y=(x-2)^2+1$；右图的 $(1,2)$ 不属于实际图像。

易错点四（只代换表达式，不检查定义域）：

只算出 $f(h+t)=f(h-t)$ 的形式相同，却忘记一个自变量可能不在定义域内。

正确理解：

对于函数图像，$x\in D$ 当且仅当 $2h-x\in D$，并且成对的函数值相等。分式需检查分母不为零；只取半支曲线时不能擅自补上另一半。

错因分析：

轴对称判断的是**实际存在的点的集合**，不是只看展开后的符号。

易错点五（认为只有方程完全一样才算对称）：

把 $F(x',y')=F(x,y)$ 当成对称的必要条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解：

必要且充分的是 $F(x,y)=0 \Longleftrightarrow F(x',y')=0$。例如 $F=(x^2+y^2-1)(x^2+2)$，表示的仍是单位圆；关于 $y=x$ 交换后因第二因子不同，两个表达式通常不等，但两方程的解集一样。

错因分析：

忽视“方程的表达式”和“方程表示的曲线”是两个不同概念。

易错点六（以为一条曲线一定只有零条、一条或两条轴）：

看到正比例函数，就照抛物线思路只找出一条轴。

正确理解：

一条**完整直线**关于自身对称，也关于任一条与它垂直且相交的直线对称，所以有无数条对称轴。标准圆也有无数条经过圆心的对称轴。

错因分析：

不同图形的对称轴数量不能机械类比。

易错点七（套法向量时漏掉常数或分母）：

对 $Ax+By+C=0$ 直接写 $(x',y')=(x-2AL,y-2BL)$，漏掉 A^2+B^2。

正确理解：

先算 $s=(Ax+By+C)/(A^2+B^2)$，再写 $(x',y')=(x-2As,y-2Bs)$。只有 $A^2+B^2=1$ 时才可省去分母。

错因分析：

法线方向 (A,B) 未必长度为 1，不能把方程代入值直接当作垂直距离。

结论小结

一句话核心

找对称轴靠图形结构，证明对称轴靠“任意点的对称点仍在曲线上”；否定对称轴靠一个反例点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

快记：四种特殊轴的对称点

对称轴	(x', y')
$x = h$	$(2h - x, y)$
$y = k$	$(x, 2k - y)$
$y = x$	(y, x)
$y = -x$	$(-y, -x)$

快用：任意直线统一公式

$$\ell : Ax + By + C = 0, \quad s = \frac{Ax + By + C}{A^2 + B^2},$$

$$\boxed{(x', y') = (x - 2As,\ y - 2Bs)}.$$

检验：$\boxed{F(x, y) = 0 \iff F(x', y') = 0}$。

四种证明路线

- **门槛最低**：作垂线找垂足，利用线段垂直平分与坐标找到 P'，再验证 P' 在曲线上。
- **速度最快**：识别 $x = h$、$y = k$、$y = \pm x$，直接进行特殊代换。
- **步骤最少**：竖直轴 $x = h$ 的函数直接算 $f(h + t) = f(h - t)$（同时检查定义域）。
- **常规通用**：对任意 $Ax + By + C = 0$ 用法向方向求垂足，再得到对称点并代入。

常见曲线识别信号

- **直线** $y = kx + b$：自身及任意一条垂直于它的直线都是对称轴。
- **反比例函数** $xy = c$（$c \neq 0$）：$y = x$、$y = -x$。
- **抛物线** $y = a(x - h)^2 + k$（$a \neq 0$）：$x = h$。
- **平移双曲线** $(x - h)(y - k) = c$（$c \neq 0$）：$y - k = \pm(x - h)$。
- **标准椭圆、双曲线**：两坐标轴；标准双曲线的两轴恰为两渐近线的角平分线。

关键提醒

双曲线的渐近线角平分线是对称轴，不等于“任意有两条渐近线的曲线都这样”。
若能找到一点 P 的对称点不在曲线上，则候选轴立即排除。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料